INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

Disciplina: Algoritmos I
Professores: Maikon Cismoski dos Santos

Lista de Exercícios 8

1 - Analise o código abaixo e informe o que será impresso nas linhas 9, 12, 15, 18, 21 e 24.

```
5   int main()
6   {
7       bool a= true, b= false, c=false, d;
8
9       cout << "Linha 9: "<< a << " - " << b << " - " << c << "\n";
10
11      d = ((!b) || c);
12      cout << "Linha 12: " << d << endl;
13
14      d = ((!b) && c);
15      cout << "Linha 15: " << d << endl;
16
17      d = (a || b || c);
18      cout << "Linha 18: " << d << endl;
19
20      d = ((a || b) && c);
21      cout << "Linha 21: " << d << endl;
22
23      d = !((a || b) && c);
24      cout << "Linha 24: " << d << endl;
```

2 - Indique a saída dos trechos dos programas em C++ apresentados abaixo. Considere as seguintes variáveis com os respectivos valores:

```
int A=2, B=3, C=5, D=9, E=6, X;
```

A	`if((A > 2) && (B < 7))`
	`  X = (A + 2) * (B - 2);`
	`else`
	`  X = (A + B) / D * (C + D);`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

B	`if((A == 2) || (B < 7))`
	`  X = (A + 2) * (B - 2);`
	`else`
	`  X = (A + B) / D * (C + D);`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

C	`if((A >= 2) || (C <= 1))`
	`    X = (A + B) / 2;`
	`else`
	`    X = D * C;`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

D	`if((A > 2) || (B < 7))`
	`    X = (A + E);`
	`else`
	`    X = (A / E);`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

E	`if((C >= 2) and (B <= 7))`
	`    X = (A + D) / 2;`
	`else`
	`    X = D * C;`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

F	`if((A > 2) or (B < 7))`
	`    X = (A + B) / 2;`
	`else`
	`    X = A * B - D + C;`
	
	`cout << X << endl;`
		Resposta:

3 - Analise os trechos dos algoritmos em pseudocódigo apresentados abaixo, considere como valores iniciais para cada uma das variáveis os apresentados, em seguida indique com um X qual será o valor escrito após cada condição.

`a <- 6`
`b <- 4`
`c <- 10`
`se((a <= b) e (b >= c) ou (a > c)) entao`
`   escreva ("V")`
`senao`
`   escreva ("F")`
`fimse`
	( ) V
	( ) F

`a <- 5`
`b <- 5`
`c <- 3`
`se((a <= b) e (b >= c) ou (a > c)) entao`
`   escreva ("V")`
`senao`
`   escreva ("F")`
`fimse`
	( ) V
	( ) F

`a <- 9`
`b <- 14`
`c <- 10`
`se((a <= b) e (b >= c) ou (a > c)) entao`
`   escreva ("V")`
`senao`
`   escreva ("F")`
`fimse`
	( ) V
	( ) F

a <- 2 b <- 4 c <- 6 se((a <= b) e (b >= c) ou (a > c)) entao escreva ("V") senao escreva ("F") fimse	( ) V ( ) F

4 - Analise o código abaixo e conforme valores apresentados na tabela para as variáveis **x** e **y**, identifique qual é o valor final das variáveis **z** e **resposta.**

```
main()
{
    int x,y,z;
    char resposta ;

    cout << "Digite x: ";
    cin >> x;
    cout << "Digite y: ";
    cin >> y;

    z =  (x*y) * 2 ;
    if  ( z <= 10)
    {
        resposta =  'A';
        z = z - y;
    }
    else
    {
        if   ( z <= 100 )
        {
            resposta  =  'B' ;
            z = z - x ;
        }
        else
        {
            resposta  = 'C';
            z = z + (x - y);
        }
    }
    cout << "z: " << z << ", " << "Resposta: " << resposta << endl;
}
```

Variáveis			
X	**Y**	**Z**	**Resposta**
3	3		
4	2		
-3	5		
50	1		
33	2		
-20	3		

5 - Analise o trecho do programa apresentado abaixo e apresente o resultado que será exibido na tela após a execução deste programa.

```
int n=5, i=0, k;
while( i<=(n+5) )
{
     k=1;
     while( k < (n-i) )
     {
          cout << k << " ";
          k++;
     }
     cout << endl;
     i++;
}
```

6 - Analise o trecho do programa apresentado abaixo e apresente o resultado que será exibido na tela após a execução deste programa.

```
int i=0;
while( i<10 )
{
     i++;
     if(i>8 || i<2)
          continue;

     cout << i << "- " << i%3 << endl;
}
```

7 - Analise os trechos dos programas apresentados abaixo

A

```
int x=1, y=10;
while( x<y )
{
     if(x%y>1)
          y--;
     x++;
     y--;

}
cout << y << endl;
```

B

```
int x=10, y=1;
while( x>y )
{
     if(y%x>1)
          y++;
     x--;
     y++;

}
cout << y << endl;
```

C

```
int x=2, y=20;
while( x<y )
{
     if(y%x>0)
          y-=3;
     x++;
     y-=1;

}
cout << y << endl;
```

Marque **V** para Verdadeiro e **F** para Falso

(____) O laço *while* repete o mesmo número de vezes nos trechos identificados pelas letras A e B.
(____) O trecho identificado pela letra C gera um resultado igual ao A, mas diferente do B.
(____) O resultado será um número ímpar nos trechos identificados pelas letras A e C.
(____) O resultado será diferente em todos os trechos.

8 – Analise o código abaixo e informe o que será impresso nas linhas 12, 13, 14 e 15.

```
 6  main()
 7  {
 8      bool a=true, b=false, c=true;
 9      float d=5.0, e=4.0;
10      int f=2, g=3, h=8;
11
12      cout << (c && (a && !b) ) << endl;
13      cout << ((g<e) && ((f>h) || (d<h)) ) << endl;
14      cout << (e + h / g * d / f) << endl;
15      cout << g * (e + f % h) << endl;
16  }
```

9 – Analise o programa apresentado abaixo, considerando que serão informados para a variável "n" os respectivos valores, nesta ordem: 15, 37, 4, 26, 11, 8, 16, 22, 9, 27

Responda quais os valores serão aceitos no programa:_____

Qual o valor exibido na variável "soma": _____

```
 7  main()
 8  {
 9      setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
10      int x = 1, soma = 0, n;
11      while(x <= 10)
12      {
13          cout << "Informe o número " << x << ": ";
14          cin >> n;
15          if(n % 2 != 0)
16          {
17              soma = soma + n;
18              x++;
19              continue;
20          }
21
22          if(soma >= 50)
23          {
24              break;
25          }
26          x++;
27          soma += x;
28      }
29      cout << "\n\nSoma dos valores informados: " << soma;
30  }
```

10 - Considere os dois trechos de código abaixo:

Trecho I
```
int i = 10;

while (i < 5) {
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

Trecho II
```
int i = 10;

do {
    cout << i << " ";
    i++;
} while (i < 5);
```

Assinale a alternativa correta:
A) Os dois trechos não exibem nenhum valor.
B) O Trecho I exibe 10 e o Trecho II não exibe nenhum valor.
C) O Trecho I não exibe nenhum valor e o Trecho II exibe 10.
D) Os dois trechos exibem 10.
E) Os dois trechos entram em um laço infinito.

11 - Analise os três trechos de código a seguir:

Trecho I
```
int i = 1;

while (i <= 3) {
    cout << i << " ";
    i++;
}
```

Trecho II
```
int i = 1;

do {
    cout << i << " ";
    i++;
} while (i <= 3);
```

Trecho III
```
int i = 1;

while (i <= 3) {
    cout << i << " ";
}
```

Assinale V para verdadeiro ou F para falso.
( ) O Trecho I exibe os valores 1 2 3.
( ) O Trecho II exibe os valores 1 2 3.
( ) O Trecho III possui uma condição que permite que o laço seja encerrado normalmente.
( ) O Trecho III pode executar indefinidamente, pois a variável i não é alterada dentro do laço.
A sequência correta é:
A) V – V – F – V
B) V – V – V – F
C) V – F – F – V
D) F – V – F – V
E) F – F – V – V

12 - Considere o código:

```
int i = 1;
int j;

while (i <= 3) {
    j = 1;

    while (j <= 2) {
        cout << i << j << " ";
        j++;
    }

    i++;
}
```

Qual será a saída produzida pelo programa?
A) 11 21 31 12 22 32
B) 12 13 22 23 32 33
C) 11 12 21 22 31 32
D) 11 12 13 21 22 23
E) 11 22 33

13 - Considere o código:

```
int n = 5;
do {
    n++;

    cout << n << " ";

    if (n % 2 == 0)
        n -= 2;
    else
        n -= 3;

} while (n > 0);
```

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a saída produzida pelo programa e a quantidade de vezes que o bloco do do-while é executado.
A) 6 5 2, executado 3 vezes.
B) 6 5 3, executado 3 vezes.
C) 6 4 5, executado 3 vezes.
D) 6 5 3 1, executado 4 vezes.
E) 6 4 3, executado 3 vezes.

14 - Analise o código:

```
int i = 0;

while (i < 10) {
    i++;

    if (i == 3)
        continue;

    if (i == 7)
        break;

    cout << i << " ";
}
```

Assinale a alternativa correta.
A) O programa exibe 1 2 3 4 5 6 7.
B) O programa exibe 1 2 4 5 6.
C) O programa exibe 1 2 4 5 6 8 9 10.
D) O programa exibe 3 7.
E) O programa entra em laço infinito.

15 - Considere o código:

```
int i = 1;

while (i <= 3) {

    int j = 1;

    do {
        cout << "*";
        j++;
    } while (j <= 2);

    cout << endl;
    i++;
}
```

Assinale **V** para verdadeiro ou **F** para falso.
( ) O while externo é executado 3 vezes.
( ) O do-while interno é executado 2 vezes a cada repetição do while externo.
( ) O programa imprime 6 caracteres * no total.
( ) O programa imprime três linhas contendo dois caracteres * em cada linha.
( ) O do-while interno poderia ser substituído por um while sem alterar o resultado, considerando os mesmos valores iniciais.

A sequência correta é:
A) V – V – F – V – F
B) V – F – V – F – V
C) F – V – V – V – F
D) V – V – V – V – V
E) V – V – V – F – F

16 - Analise o programa apresentado abaixo e execute o teste de mesa.

```
main()
{
      int i = 0, res = -2;
      while (i <= 10)
      {

            res += 3
            i += 2;
      }

      cout << res << endl;
      cout << i;
}
```

Após realizar o teste de mesa analise as afirmativas apresentadas e preencha com "V" as verdadeiras e "F" as falsas:
( ) O valor resultante na variável "res" é maior ou igual à 65;
( ) O laço while será executado somente 5 vezes;
( ) O valor resultante na variável "i" é menor que o valor de "res" e maior que 11;
( ) O valor resultante na variável "res" é ímpar;

17 - Ao utilizar comandos de repetição um dos cuidados é evitar que esta estrutura entre em um loop infinito. Analise os trechos de programas apresentados abaixo e assinale qual deles está em um loop infinito:

A)
```
int x = 0;
while (x < 10)
{
	cout << x << ", ";
	x++;
}
```

B)
```
int x = 10;
while (x != 1)
{
	cout << x << ", ";
	x--;
}
```

C)
```
int x = 10;
while (x > 0)
{
	cout << x << ", ";
	x++;
}
```

D)
```
int x = 0;
while (x > 10)
{
	cout << x;
	x++;
}
```

E)
```
int x = 2;
do
{
	cout << x << ", ";
	x = x + 2;
}while(x % 2 != 0);
```

F) Nenhuma das alternativas é um loop infinito